



Arrays

Deklaration

Ein Array ist eine Variable, die aus einer Anzahl von Datenelementen gleichen Typs besteht.

```
int Wert1;  
int Wert2;  
:  
:  
int Wert10;
```



```
// Deklaration  
int Werte[10];
```

Deklaration

Ein Array ist eine Variable, die aus einer Anzahl von Datenelementen gleichen Typs besteht.

```
int Wert1 = 0;  
int Wert2 = 10;  
:  
:  
int Wert = 90;
```



```
// Definition  
int Werte[10] = {0, 10, ..., 90};
```

Zugriff auf die Daten

```
int Werte[10];           // Deklaration des Arrays
Werte[0] = 10;           // Initialisierung
Werte[1] = 20;
:
Werte[9] = 100;
// alternativ
for(int i=0; i<10; i++) Werte[ i ] = ( i+1 ) * 10;
```

Der Zugriff erfolgt über
den **Indexoperator []**

Zugriff auf die Daten

```
int Werte[10];  
Werte[0] = 10;  
Werte[1] = 20;  
:  
Werte[9] = 100;  
// alternativ  
for(int i=0; i<10; i++) Werte[ i ] = ( i+1 ) * 10;
```

Wichtig!

Es wird zwar ein Array mit 10 Elementen erstellt, der Index läuft aber von 0 bis 9.

Anzahl der Elemente

Bei der Deklaration wird die Größe des Arrays festgelegt:

- durch einen festen Wert
- durch eine konstante Variable

```
int iAnzahl;  
cout << "Bitte Feldgröße eingeben:  
cin >> iAnzahl;  
int Werte [iAnzahl];
```

Das ist so nicht möglich!

Mehrdimensionale Arrays

```
double Tab[3][4];
```

Zeilenindex

Spaltenindex

	Spalte 0	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zeile 0	1.5	7	12.33	77.5
Zeile 1	124	99.99	453	67.89
Zeile 2	12	90.2	2727.5	22

```
Tab[1][2] == 453
```

Mehrdimensionale Arrays

```
Tab [1][1][3] = 45.55;
```

```
Tab[Tabellenblatt][Zeilenangabe][Spaltenangabe]
```

		Blatt 2	Spalte 0	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
		Blatt 1	Spalte 0	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
						25.3
						99.2
Blatt 0	Spalte 0	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	45	10
Zeile 0	1.5	7	12.33	77.5	45.55	
Zeile 1	124	99.99	453	67.89	78.6	
Zeile 2	12	90.2	2727.5	22		

Zufallszahlen

```
#include <ctime>
```

```
srand ((unsigned) time(NULL) );
```

```
int Werte [10];
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
```

```
{
```

```
    Werte[ i ] = rand();
```

```
    cout << Werte[ i ] << endl;
```

```
}
```

```
41  
18467
```

```
6334  
2650  
1916  
1572  
1147  
2935  
2696  
2446
```

```
41  
18467  
6334  
2650  
1916  
1572  
1147  
2935  
2696  
2446
```

```
41  
18467  
6334  
2650  
1916  
1572  
1147  
2935  
2696  
2446
```

Zufallszahlen

```
#include <ctime>
```

```
srand ((unsigned) time(NULL) );
```

```
int Werte [10];
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
```

```
{
```

```
    Werte[ i ] = rand();
```

```
    cout << Werte[ i ] << endl;
```

```
}
```

```
5454
22590
22663
31695
26425
8230
21266
29609
11909
3582
5421
13410
7862
20438
21583
1731
22909
26113
10633
32295
5157
27525
2656
4622
5303
11345
177
1079
16682
6000
```

Aufgabe:

Erstellen Sie ein Array von 10 Integer-Werten und füllen Sie dieses mit Zufallszahlen. Anschließend ermitteln Sie den maximalen und den minimalen Wert und geben ihn und seine Position im Array auf dem Bildschirm aus.

```
int* rndarr(int n) { int* minmax(minmax);
```

195	735	294	856	114	887	812	906	743	381
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Der groesste Wert der Liste ist 906 an der Stelle 8.

Der kleinste Wert der Liste ist 114 an der Stelle 5.